# Používateľský manuál: Kalkulačka Segedínský guláš

Tento manuál vám poskytne prehľad o ovládaní a funkciách vašej novej kalkulačky. Aplikácia je navrhnutá pre efektívne matematické výpočty s moderným dizajnom.

## 1. Grafické rozhranie

---

Kalkulačka pozostáva z hlavného displeja pre zobrazenie výsledkov a panelu s funkčnými tlačidlami.



## 2. Popis funkcií a matematických operácií

---

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam dostupných operácií, ich význam a konkrétny príklad zadania.

| Symbol | Popis funkcie | Príklad výpočtu |
|---|---|---|
| **+ , - , * , /** | Základné aritmetické operácie (súčet, rozdiel, súčin, podiel). | 15 * 3 = 45 |
| **x!** | Faktoriál: Súčin všetkých kladných celých čísel menších alebo rovných x. | 5! = 120 |
| **\|x\| (abs)** | Absolútna hodnota: Odstráni záporné znamienko z čísla. | \|-10\| = 10 |
| **sin, cos, tan** | Goniometrické funkcie pre výpočty s uhlami. | sin(90) = 1 |
| **Asin, Acos, Atan** | Inverzné goniometrické funkcie, na zistenie uhlu z hodnoty jeho sínusu, kosínusu alebo tangensu. | asin(0.5) = 30° |
| **π (pi)** | Matematická konštanta, na vyjadrenie pomeru obvodu kruhu k jeho priemeru a má približnú hodnotu 3,14159. | **π/2** |
| **√ (sqrt)** | Druhá odmocnina: Hľadá číslo, ktoré po umocnení na druhú dá pôvodnú hodnotu. | √25 = 5 |
| **log** | Dekadický logaritmus (základ 10). | log(100) = 2 |

| Symbol | Popis funkcie | Príklad výpočtu |
|---|---|---|
| **x^n (pow)** | Mocnina: Číslo x vynásobené samo sebou n-krát. | 2^3 = 8 |
| **%** | Zistite, akú absolútnu hodnotu predstavuje a (počet percent) z celkového základu b. | 50%90 = 45 |

## Základné aritmetické operácie

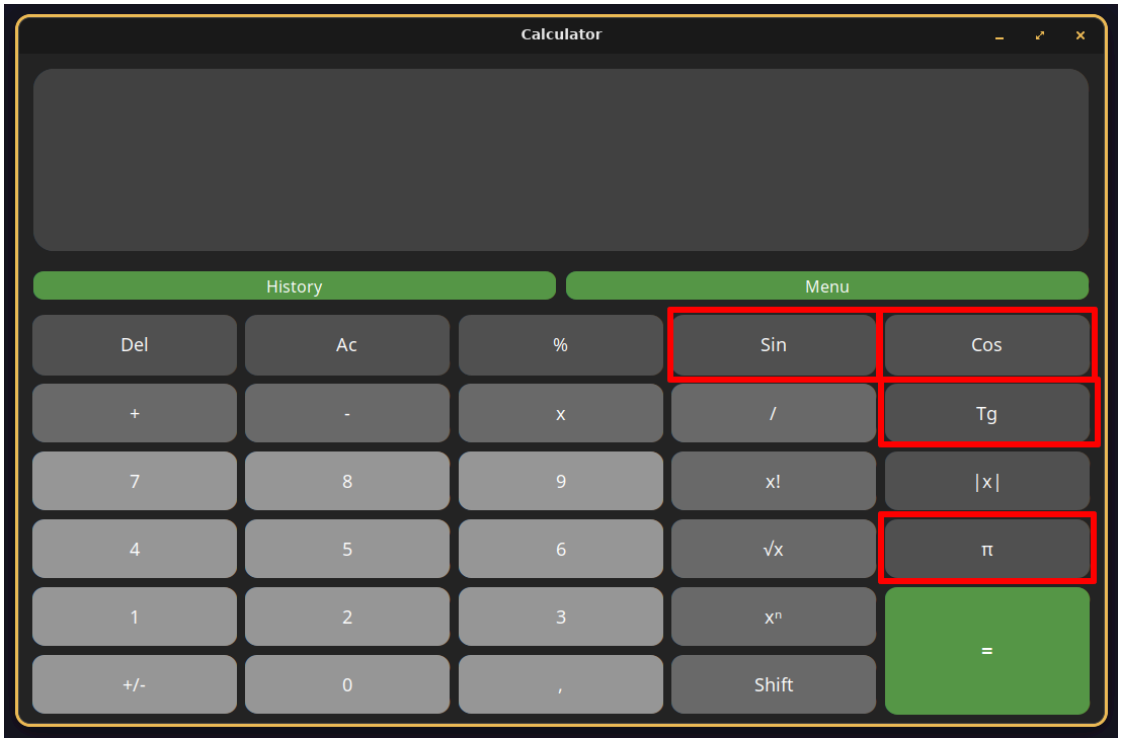
---

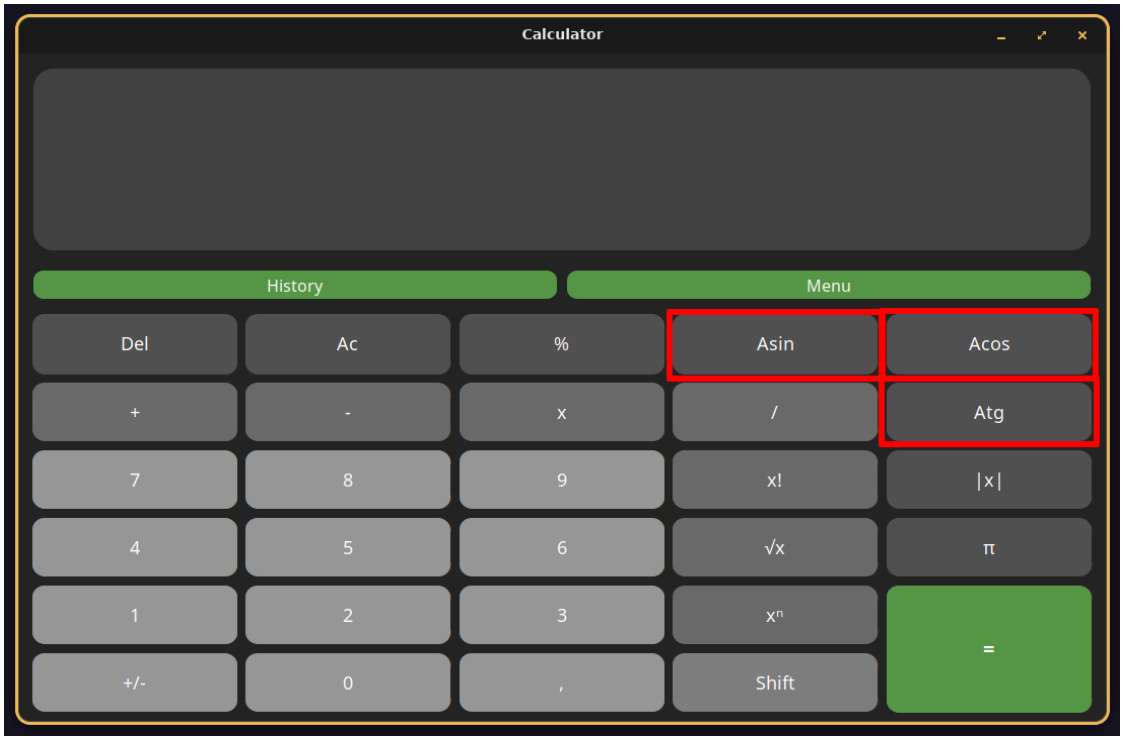
*Táto časť slúži na bežné výpočty. Nájdete tu sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.*



# Goniometricke funkcie

*Rýchly prístup k funkciám pre technické a geometrické výpočty.*



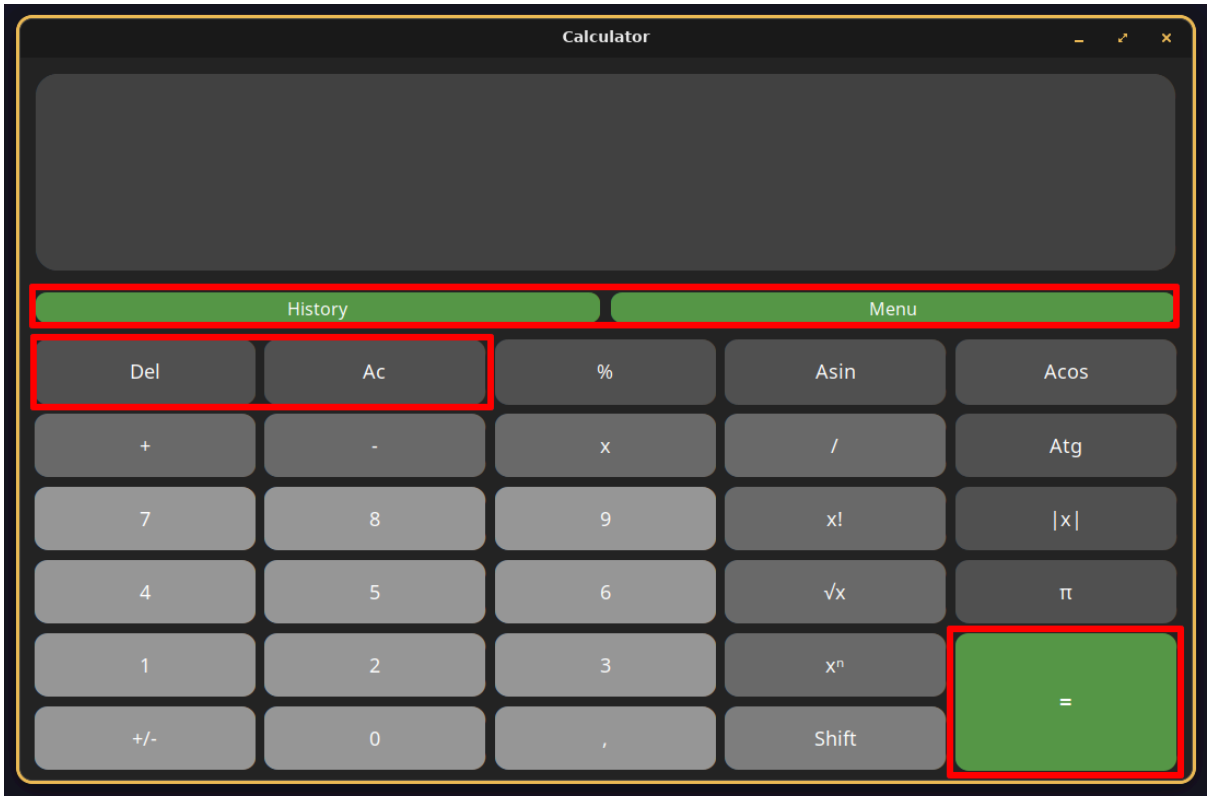
## Doplnkové funkcie

*Tieto funkcie slúžia na špecifické výpočty v programovaní, štatistike alebo pri práci s vektorovými hodnotami. Umožňujú rýchle spracovanie hodnôt bez nutnosti zložitých medzivýpočtov.*

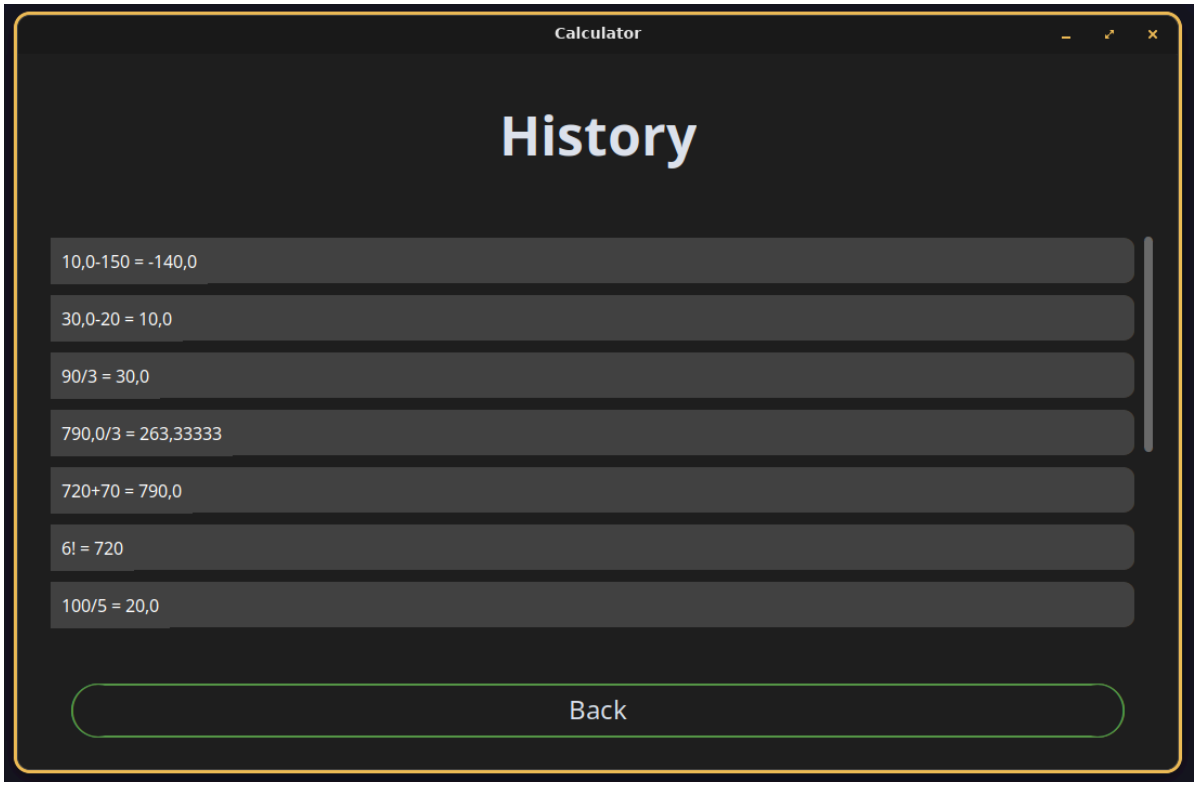



# 3. Ovládacie tlačidlá

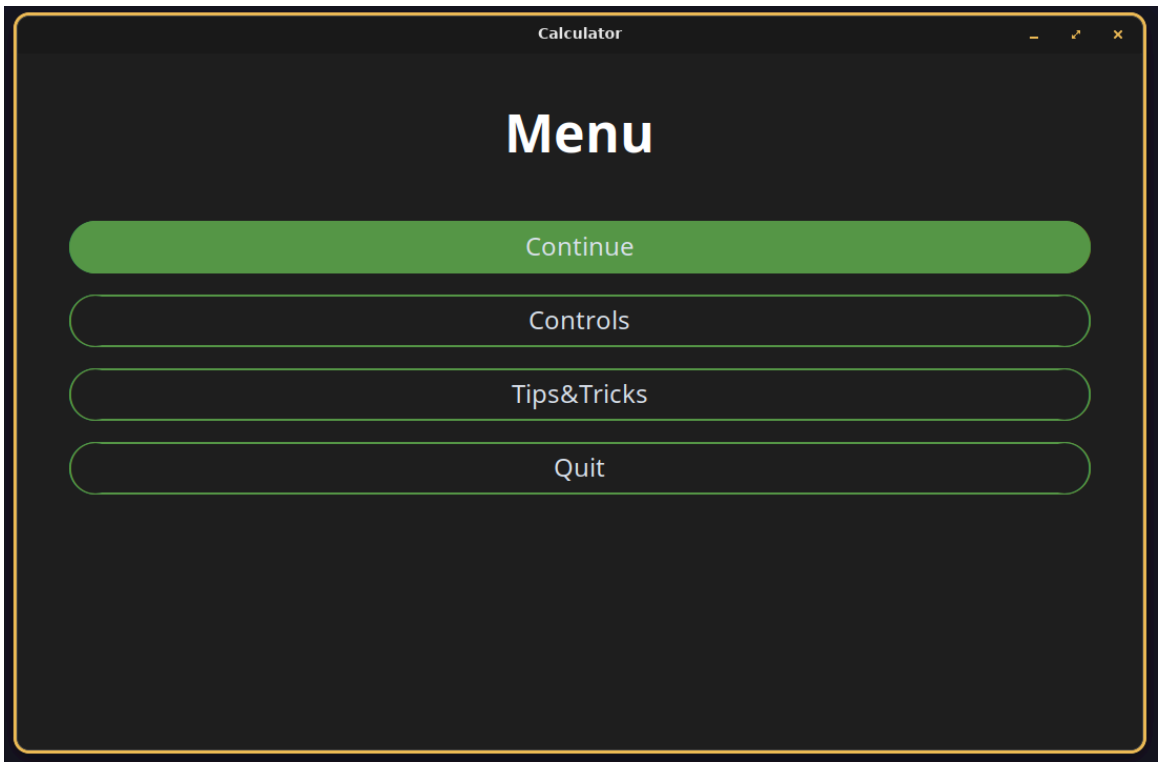
- **Ac (All Clear):** Vymaže celý obsah displeja a resetuje prebiehajúci výpočet.
- **Del (Delete):** Vymaže posledný zadaný znak (číslicu alebo operátor).
- **= (Rovná sa):** Potvrdí zadaný výraz a vypočíta finálny výsledok.



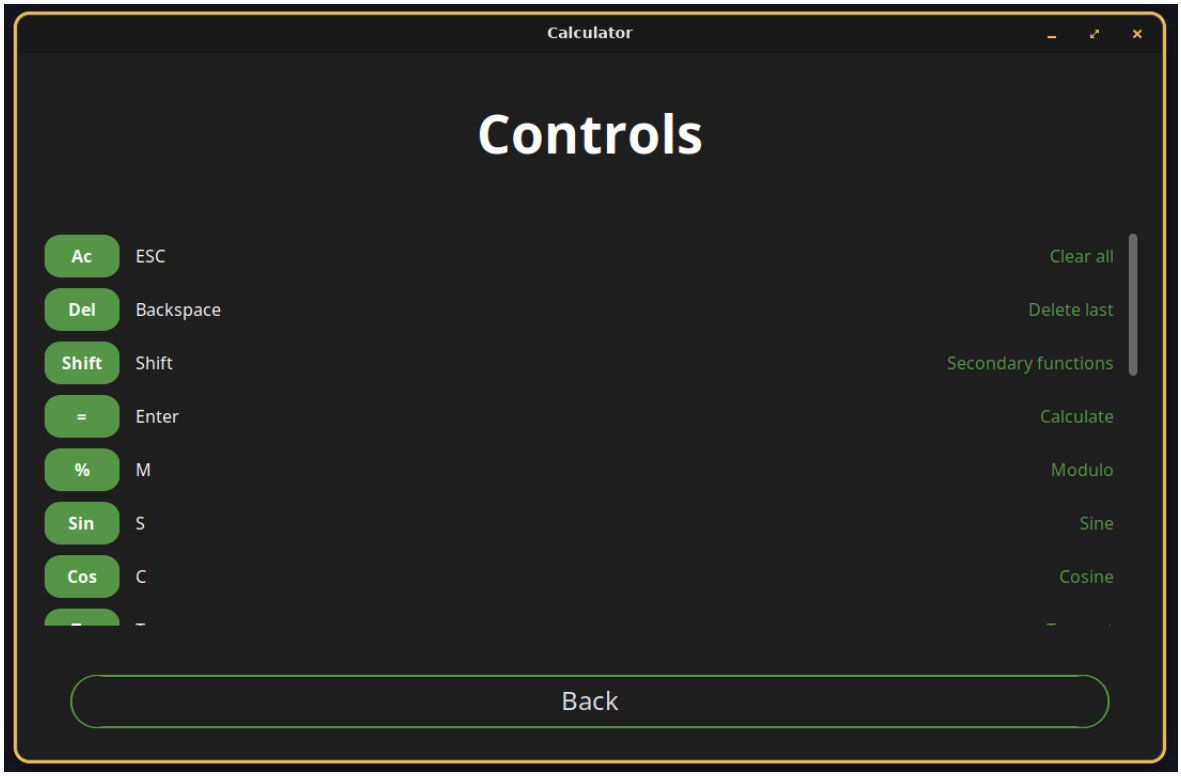

**History:** Ukladá a zobrazuje predchádzajúce výpočty.



**Menu:** Obsahuje nastavenia a ďalšie možnosti aplikácie.(Controls, Tips&Tricks)




**Controls:** Zobrazuje prehľad dostupných tlačidiel a spôsob, ako aplikáciu používať



**Tips&Tricks:** Ponúka užitočné rady a skratky, ktoré pomôžu používať aplikáciu efektívnejšie.



# 4. Inštalácia a spustenie

**Ak ste si stiahli inštalačný balík .deb do priečinka Downloads (Stiahnuté), postupujte podľa týchto krokov:**

**Metóda 1: Pomocou terminálu (Odporúčané)**

Toto je najrýchlejší a najspoľahlivejší spôsob, ktorý automaticky vyrieši aj prípadné chýbajúce knižnice.

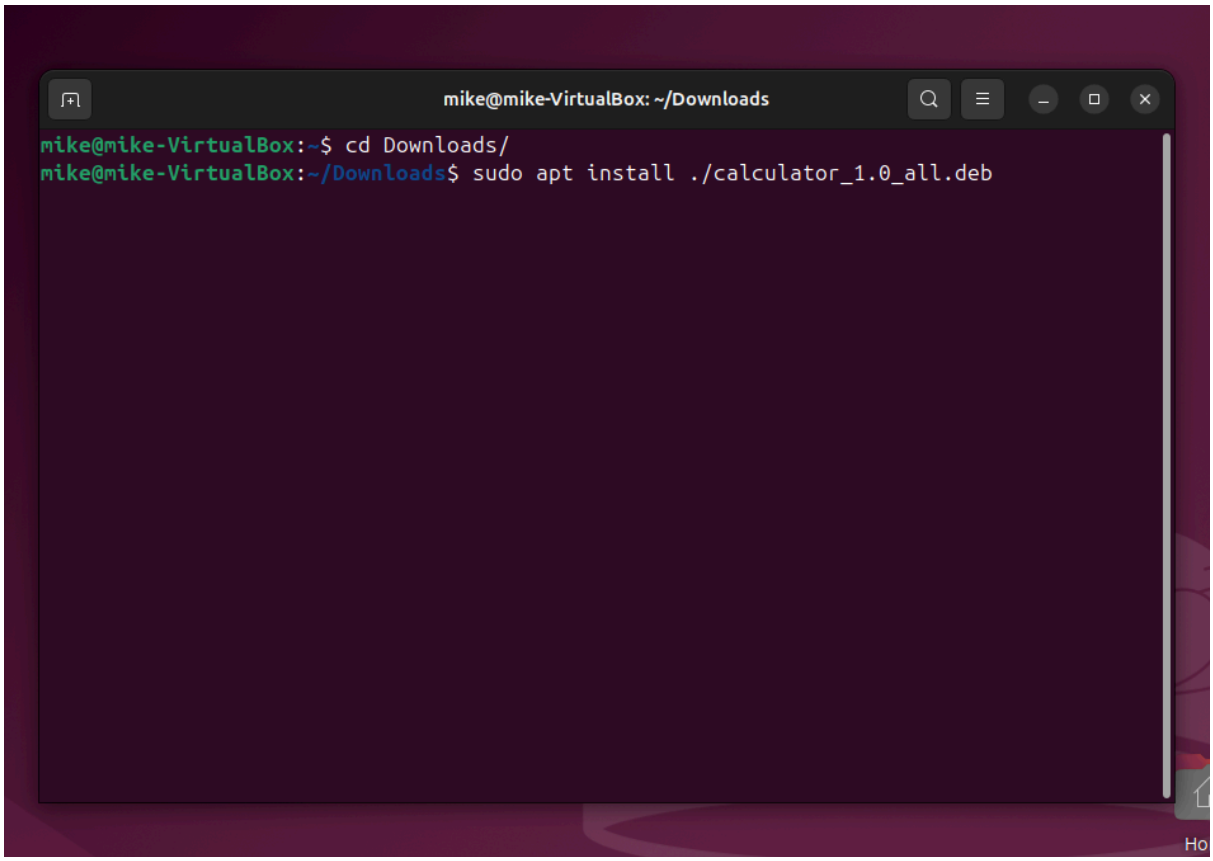
1.Otvorte terminál.

2.Presuňte sa do priečinka so stiahnutým súborom.

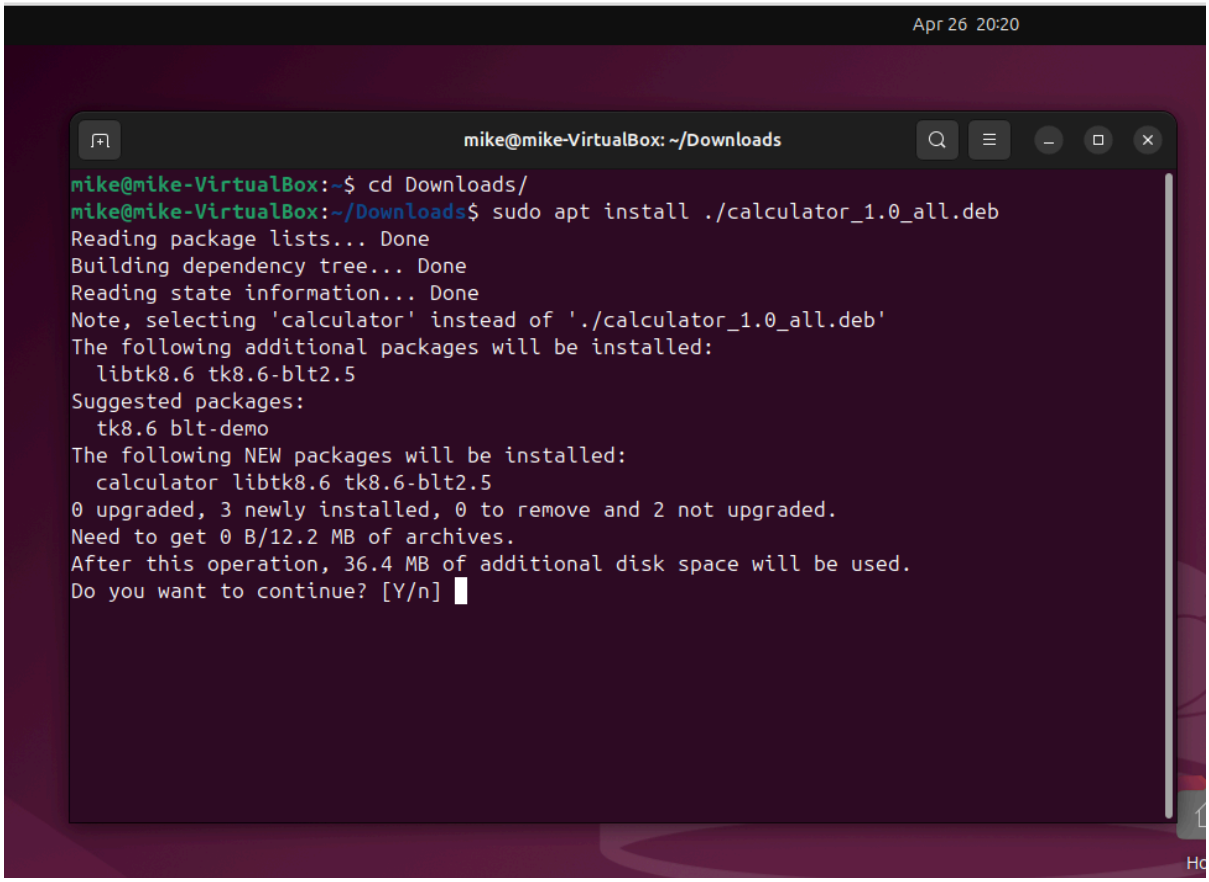
**cd ~/Downloads**

3.Nainštalujte balík pomocou nasledujúceho príkazu.

**sudo apt install ./calculator_1.0_amd64.deb**



4. Zadajte svoje heslo a potvrďte inštaláciu stlačením Y.

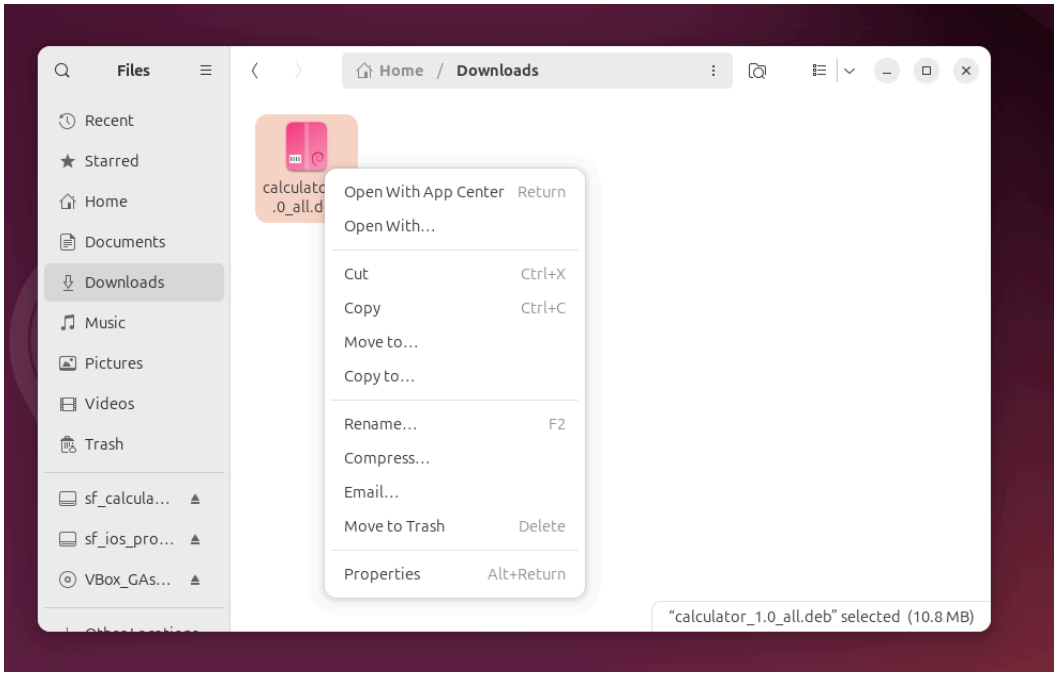


## Metóda 2: Grafické rozhranie

Ak preferujete klikanie, môžete použiť správcu softvéru.

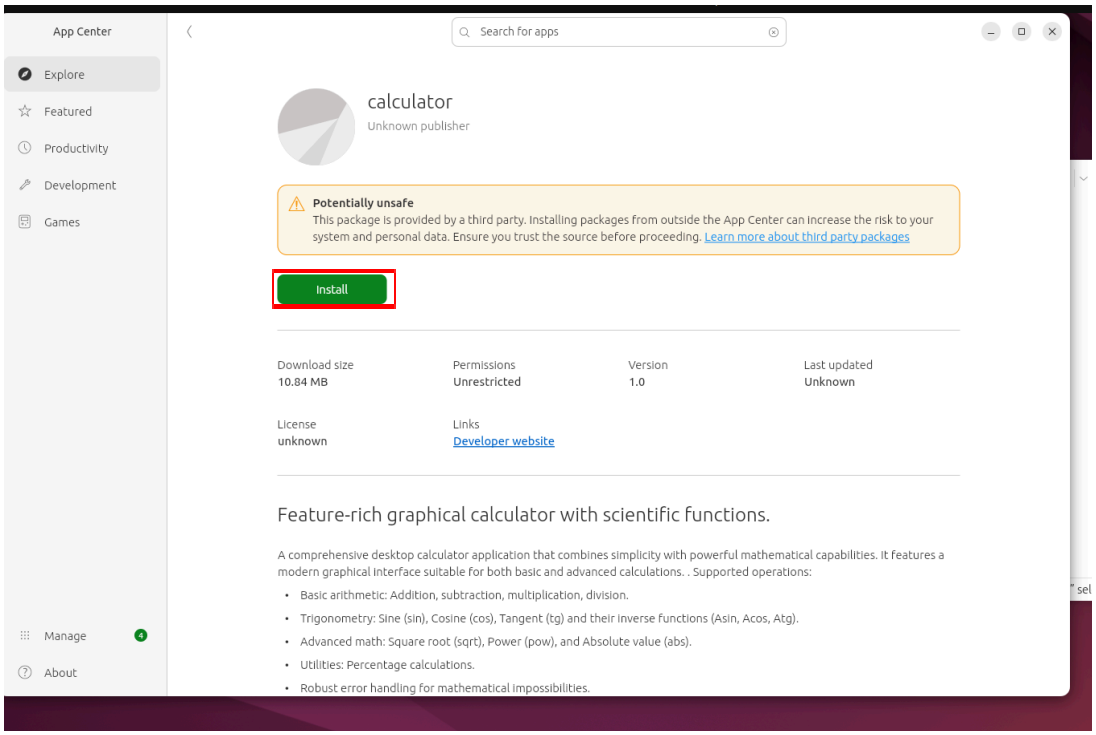
1.Otvorte priečinok **Downloads** vo vašom správcovi súborov.

2. Kliknite **pravým tlačidlom** na súbor `calculator_1.0_all.deb`.



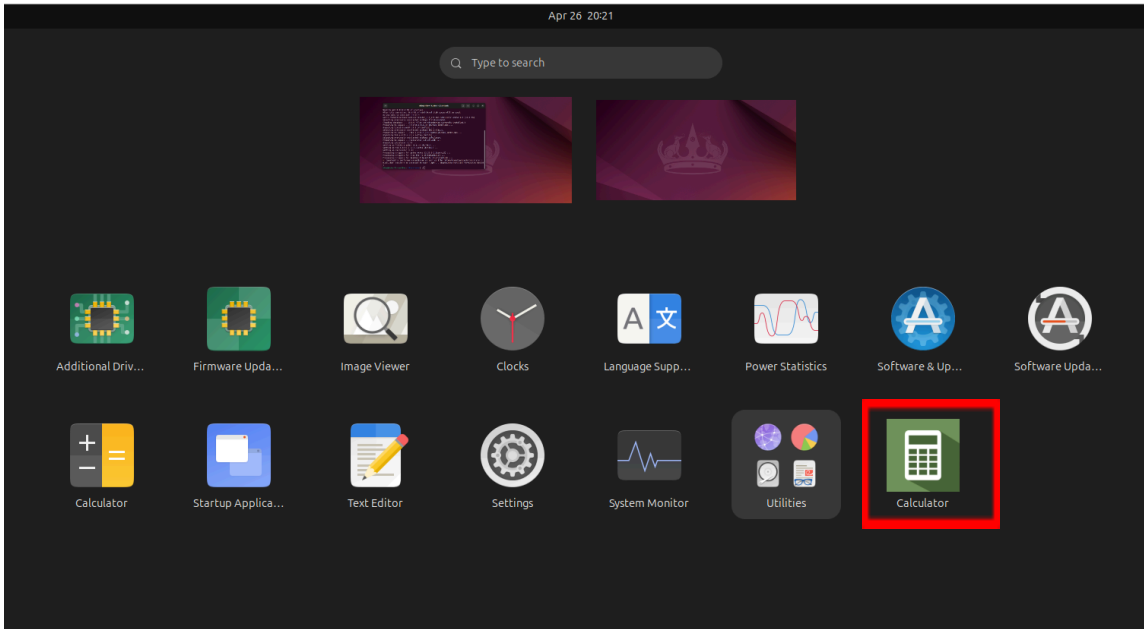

3.Zvoľte možnosť **Open with App Center**.

4.V otvorenom okne kliknite na tlačidlo **Install** a zadajte heslo.



## Spustenie aplikácie

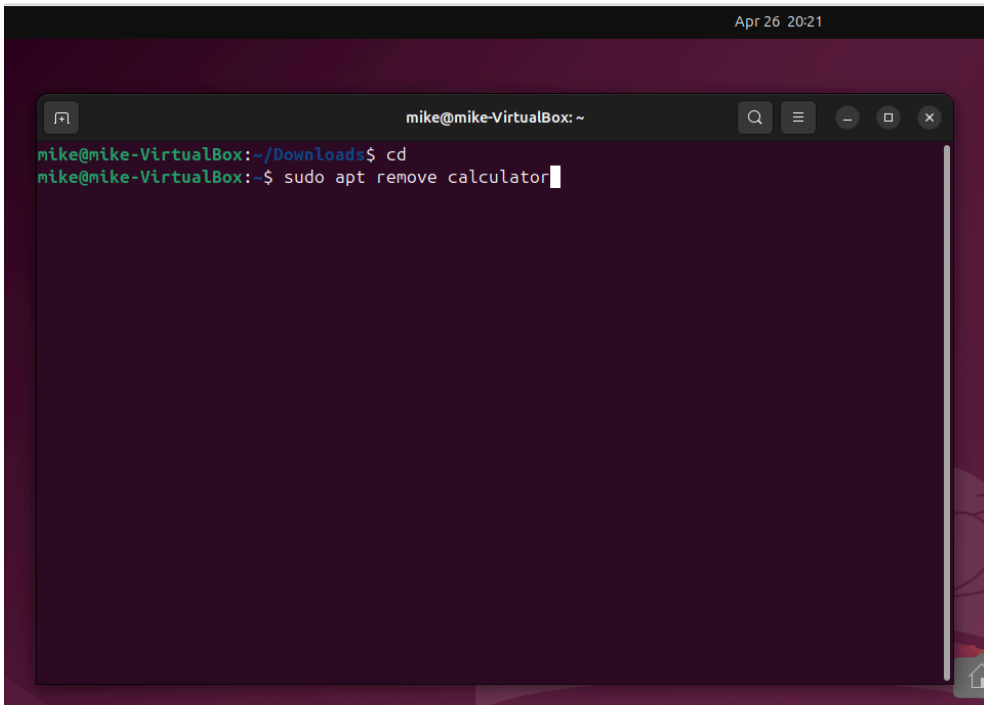
Po úspešnej inštalácií nájdete kalkulačku medzi ostatnými aplikáciami v menu vášho systému.




## Odstránenie aplikácie

Ak budete chcieť program neskôr odinštalovať, použite tento príkaz.

**sudo apt remove calculator**




*Ak ste aplikáciu odinštalovali a chcete zo systému odstrániť aj všetky nepotrebné knižnice, ktoré boli s ňou nainštalované, použite príkaz:* ***sudo apt autoremove.***

# 5. Inštalácia a spustenie zo zdrojových súborov

Tento návod popisuje postup inštalácie a spustenia aplikácie bez použitia inštalačného balíčka.

---

### 1. Stiahnutie zdrojových kódov

Najprv je potrebné stiahnuť zdrojové kódy aplikácie z repozitára:

```
git clone https://github.com/SleepFoxx/IVS_segedinsky_gulas
cd IVS_segedinsky_gulas/src
```

---

### 2. Inštalácia systémových závislostí

Aplikácia vyžaduje Python 3 a podporu pre GUI:

```
sudo apt install python3 python3-venv python3-tk
```

---

### 3. Vytvorenie virtuálneho prostredia a inštalácia závislostí

Projekt používa Makefile, ktorý automaticky vytvorí virtuálne prostredie a nainštaluje knižnice:

```
make all
```

Tento príkaz:

- vytvorí virtuálne prostredie `venv`
- nainštaluje závislosti z `requirements.txt`

---

### 4. Spustenie aplikácie

Po vytvorení prostredia sa aplikácia spustí:

```
make run
```

---

### 5. Spustenie testov (voliteľné)

Pre overenie správnosti výpočtov:

```
make test
```

---

### 6. Spustenie štatistického výpočtu (voliteľné)

make stddev < data_file

---

### 7. Vygenerovanie dokumentácie (voliteľné)

make doc

---

### 8. Vyčistenie projektu (voliteľné)

Odstránenie dočasných súborov a virtuálneho prostredia:

make clean

---

# Poznámka

Všetky závislosti a prostredie sú spravované automaticky pomocou Makefile, takže nie je potrebné ručne vytvárať virtuálne prostredie ani inštalovať Python knižnice.